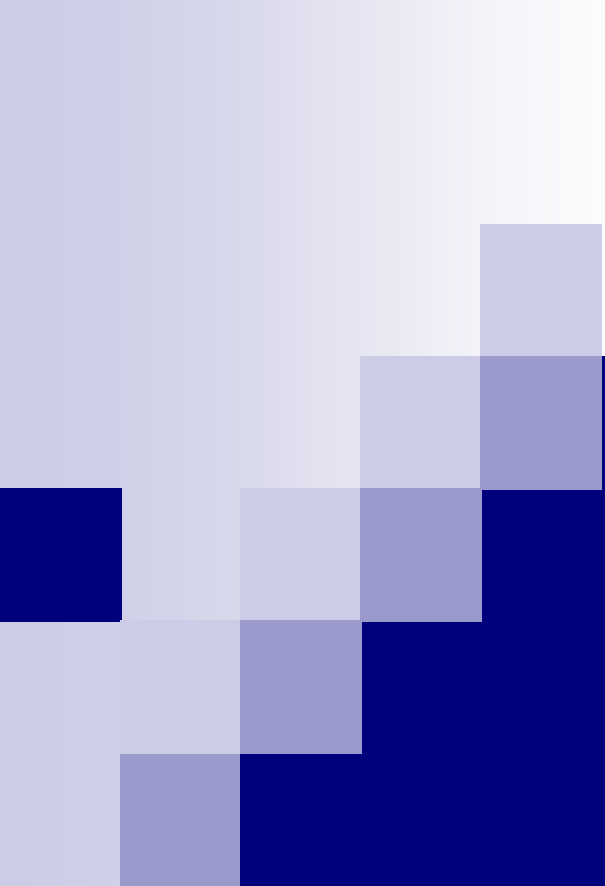


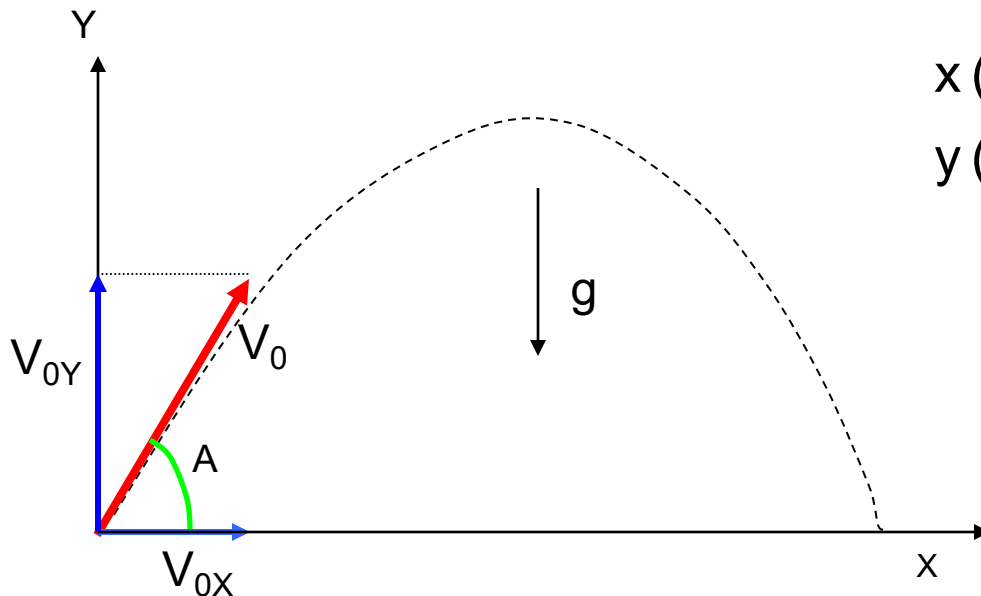


Monaco Alfonso

Cinematica 2d

Moto parabolico

- Il moto nelle direzioni X e Y possono essere separati
- Nella direzione X il moto è rettilineo uniforme
- Nella direzione Y il moto è uniformemente accelerato (per effetto della gravità)
- Questi due moti combinati danno una traiettoria parabolica



$$x(t) = V_{0X} \cdot t = V_0 \cdot \cos A \cdot t;$$

$$y(t) = V_{0Y} \cdot t - g \cdot t^2 / 2 = V_0 \cdot \sin A \cdot t - g \cdot t^2 / 2;$$



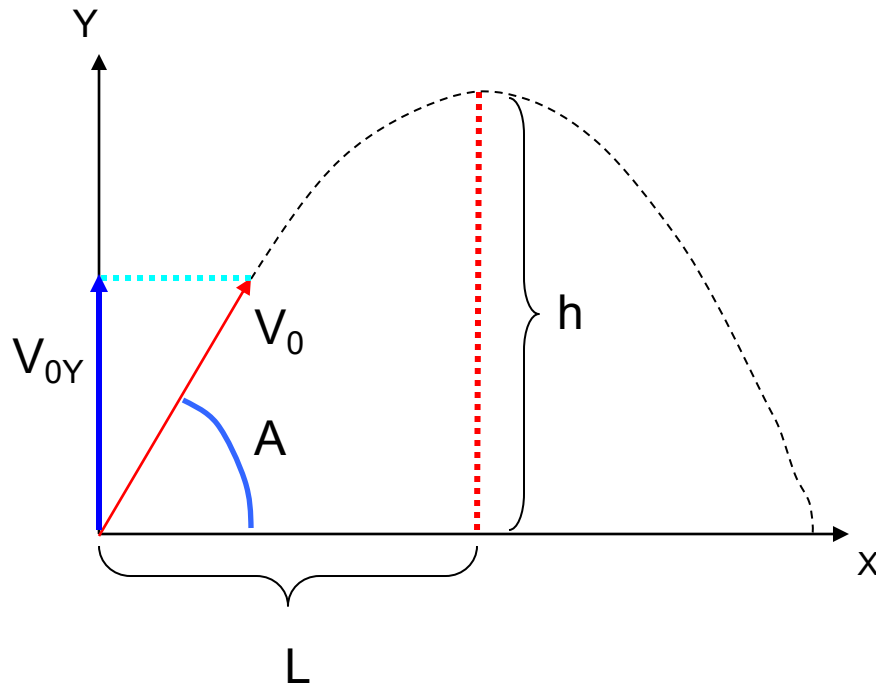
$$y = V_{0Y} / V_{0X} \cdot x - g \cdot x^2 / (2 \cdot V_{0X}^2)$$

Esercizio (traccia)

- Un sasso viene lanciato con una velocità di modulo pari a $v = 17 \text{ m/s}$ e con un angolo di $q = 58^\circ$ sopra l'orizzontale.
- Trascurando la resistenza dell'aria, determinare il tempo impiegato a raggiungere la massima altezza.
- Qual è la massima altezza e la sua distanza dall'origine?

Esercizio (soluzione)

1. $|V_0| = 17 \text{ m/s}$
2. Angolo $A = 58^\circ$



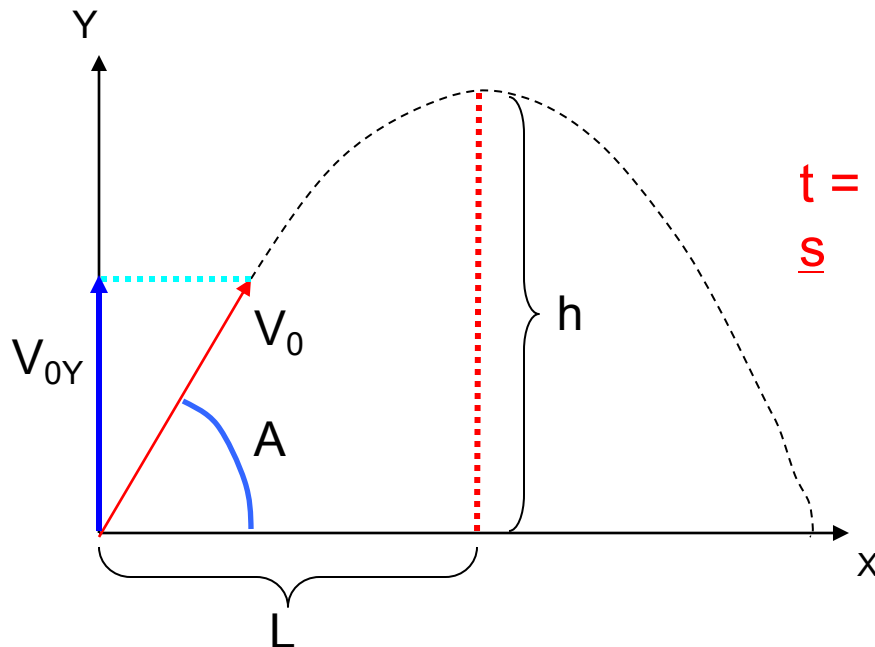
Esercizio (soluzione)

1. $|V_0| = 17 \text{ m/s}$
2. Angolo $A = 58^\circ$

• t per raggiungere la max altezza = ?

La massima altezza viene raggiunta quando la componente lungo Y della velocità è nulla!!!

$$V_Y = V_{0Y} - g t = V_0 \cdot \text{Sen}(A) - g t = 0$$



$$t = V_0 \cdot \text{Sen} A / g = 17 \text{ Sen}(58^\circ) / 9.8 = \underline{\underline{1.47 \text{ s}}}$$

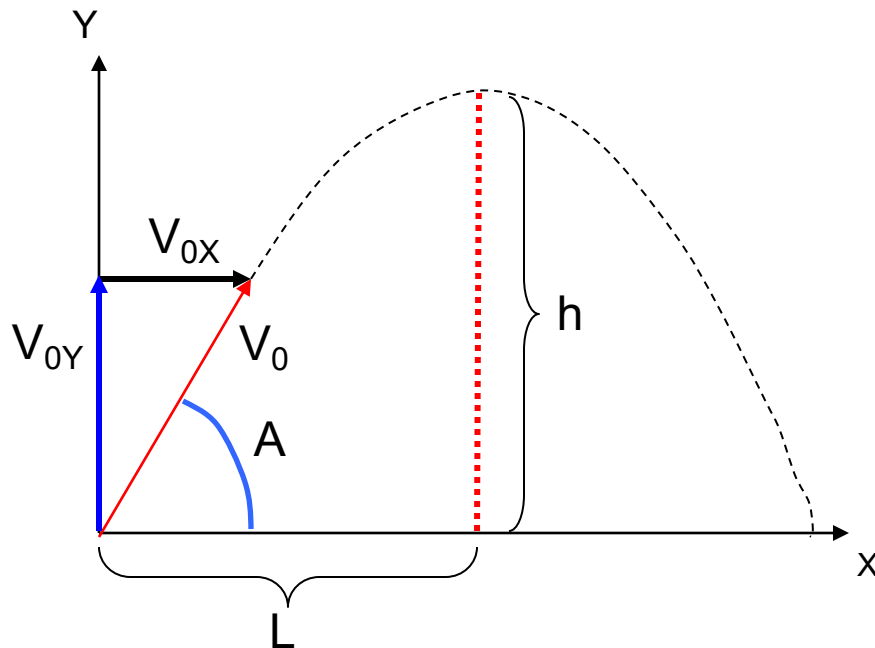
Esercizio (soluzione)

1. $|V_0| = 17 \text{ m/s}$
2. Angolo $A = 58^\circ$

• $h = ?$, $L = ?$

Componente X: moto rettilineo uniforme

$$L = V_{0X} t = V_0 \cdot \cos(A) \cdot t = 17 \cdot \cos(58^\circ) \cdot 1.47 = \underline{13.24 \text{ m}}$$



Esercizio (soluzione)

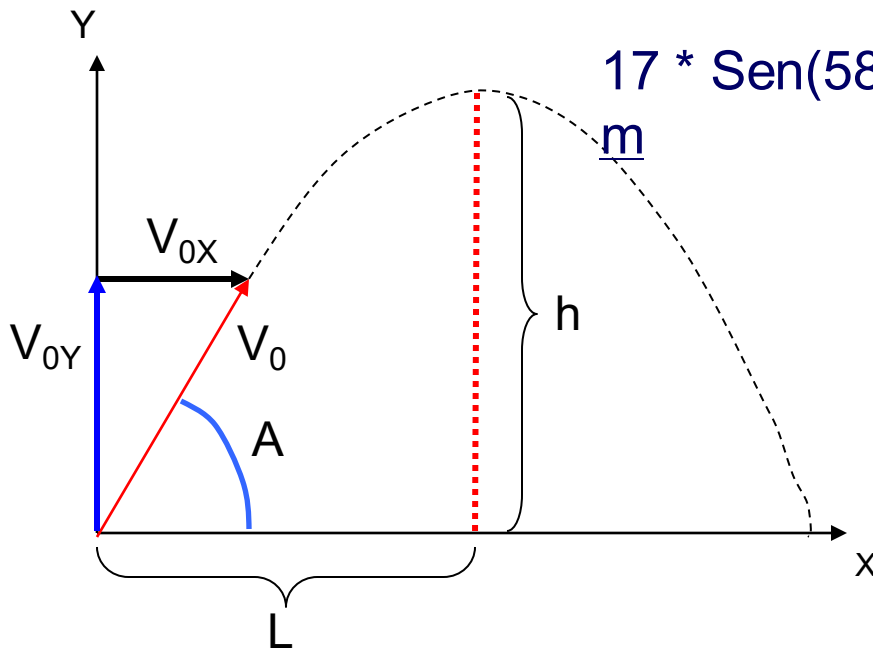
1. $|V_0| = 17 \text{ m/s}$
2. Angolo $A = 58^\circ$

• $h = ?$, $L = ?$

Componente Y: moto rettilineo uniformemente ritardato

$$h = V_{0Y} * t - g t^2 / 2 = V_0 * \text{Sen} A * t - g t^2 / 2 =$$

$$17 * \text{Sen}(58^\circ) * 1.47 - 9.8 * 1.47^2 / 2 = \underline{10.60}$$



Esercizio (traccia)

- Una palla viene lanciata da una finestra dell'ultimo piano di un edificio. La palla ha una velocità iniziale $v_0 = 10 \text{ m/s}$ ed una inclinazione verso il basso di 30.0° . La palla arriva al suolo dopo 3.0 sec.

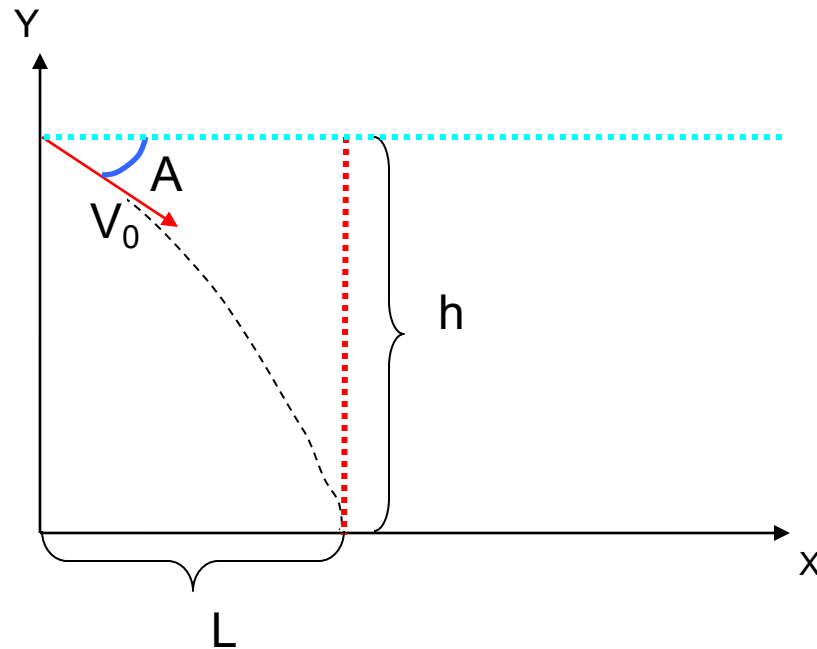
Determinare:

- 1) La distanza L misurata dalla base dell'edificio, in un piano orizzontale, del punto di impatto con il suolo;
- 2) L'altezza da cui viene lanciata la palla;
- 3) Il tempo impiegato dalla palla per raggiungere un punto nell'aria, 10.0 m al di sotto del livello di lancio.

Esercizio (soluzione)

• $L = ?$

1. $|V_0| = 10 \text{ m/s}$
2. Angolo $A = -30^\circ$
3. Tempo di impatto al suolo $T = 3.0 \text{ s}$

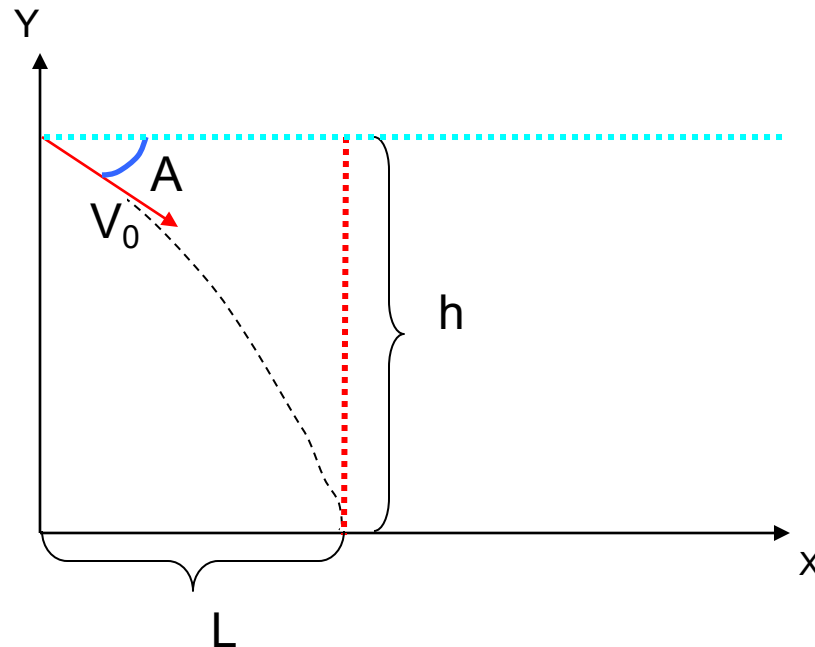


Esercizio (soluzione)

1. $|V_0| = 10 \text{ m/s}$
2. Angolo $A = -30^\circ$
3. Tempo di impatto al suolo $T = 3.0 \text{ s}$

• $L = ?$

$$L = V_{0x} * T = V_0 * \cos(A) * t = 10 * \cos(-30^\circ) * 3.0 = \underline{25.98 \text{ m}}$$



Esercizio (soluzione)

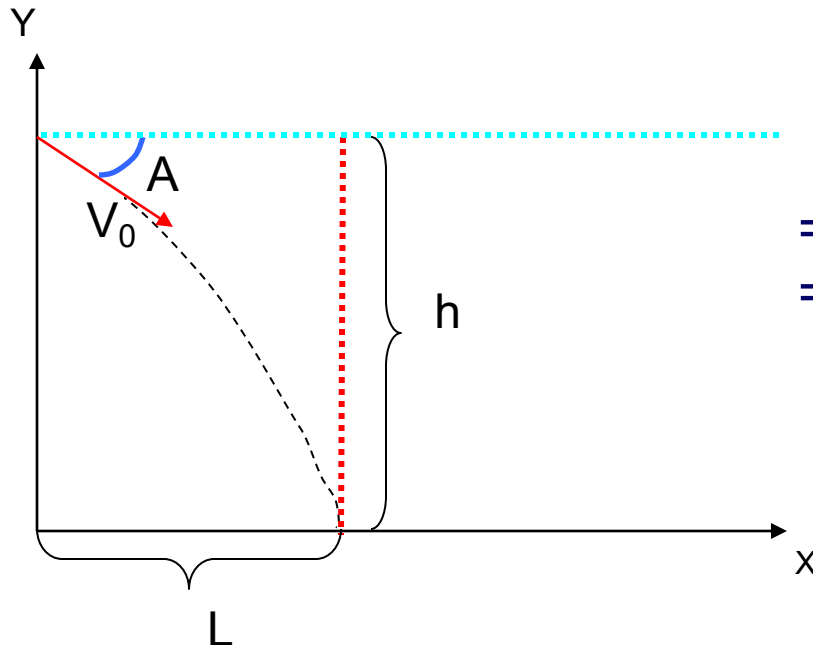
1. $|V_0| = 10 \text{ m/s}$
2. Angolo $A = -30^\circ$
3. Tempo di impatto al suolo $T = 3.0 \text{ s}$

• $h = ?$

Quando la palla tocca terra la sua componente Y sarà $y = 0$!!!

Condizione iniziale sulla componente Y

$$0 = h + V_{0Y} * T - g * T^2 / 2$$



$$\begin{aligned} h &= -V_0 * \text{Sen}(A) * T + g * T^2 / 2 = \\ &= -10 * \text{Sen}(-30^\circ) * 3.0 + 9.8 * 3^2 / 2 = \\ &= \underline{59.1 \text{ m}} \end{aligned}$$

Esercizio (soluzione)

1. $|V_0| = 10 \text{ m/s}$
2. Angolo $A = -30^\circ$
3. Tempo di impatto al suolo $T = 3.0 \text{ s}$

In questo caso dobbiamo imporre
 $y = 59.1 - 10 = 49.1 \text{ m} !!!$

$$\bullet t (y = 59.1 - 10) = ?$$

$$h + V_{0Y} * t - g * t^2 / 2 = 59.1 - 10$$



$$g * t^2 / 2 - V_{0Y} * t - 10 = 0$$

Equazione di secondo grado in t

Ammette DUE soluzioni:

1. $t = 1.01 \text{ s}$



2. $t = -2.02 \text{ s}$

NON ACCETTABILE

